© 2005 Latin Press, Inc
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial de este documento.

## Un mercado que se adapta a sus necesidades

# Sistemas de alarma contra incendios

Dadas las variadas regulaciones de seguridad de los países, pensar en un panel contraincendios "multizona" era casi imposible. Hoy el mercado ofrece dichas alternativas, tan variadas como las configuraciones que se pueden alcanzar.

por Claus Caspari*

En el pasado, cualquiera que pensara en comprar un panel contra incendios se veía enfrentado con una desconcertante gama de diferentes tamaños y tipos de paneles. Sin embargo, hay en el mercado un nuevo modelo expandible que puede usarse para una amplia variedad de aplicaciones gracias a su estructura modular, es decir un panel contra incendios que crece a medida que crecen las necesidades del usuario.

¿Un panel contra incendios que puede usarse en diferentes países y está diseñado para sistemas de alarmas contra incendios de diferentes tamaños? En el pasado, esto habría sido muy difícil de lograr.

En todo el mundo existe un amplio número de estándares y regulaciones para la tecnología de la seguridad, los cuales son diferentes para cada país; todas estas normas deben tenerse en cuenta al planear y diseñar un sistema de alarma contra incendios. Ni aun la norma europea EN 54 ha mejorado la situación como se esperaba. Esto se complica por las numerosas regulaciones nacionales y normas culturales adicionales en cada país para el sector de alarmas contra incendios. Estas diferencias son las que propician la gran cantidad de tipos diferentes de paneles contra incendio.

Otra razón para el gran número de paneles contra incendio de diferente tamaño es la variación en el número de detectores, controladores, sondas acústicas, etc., dependiendo del tamaño del sistema de alarma contra incendio.

**Figura 1**. Tipos de paneles contra incendio en el mercado: ¿confundido?



Cada panel se instala y maneja en forma distinta. Esto genera altos costos en capacitación dispendiosa para el personal de mantenimiento y operación. El propietario debe también cubrir costos adicionales para almacenar los diversos repuestos según el sistema de alarma de cada panel. Si las regulaciones obligatorias cambian o si el panel de incendio existente debe removerse debido a la expansión del edificio, la inversión neta puede resultar muy costosa.

### Una solución al problema

Ni los fabricantes, ni los especificadores, ni los usuarios finales estaban satisfechos con el estado de las cosas que se mencionaron arriba. Debía encontrarse un nuevo método para resolver el problema. ¿Cómo podía hallarse un común denominador para todos los requerimientos diferentes a los que debía responder un nuevo panel contra incendios?

*El beneficio para el cliente era una prioridad:*

- El panel de incendio debía ser fácil de expandir
- Debía responder a las normas y directrices de cada país
- El cliente sólo tenía que comprar los componentes que realmente necesitara
- El sistema debía poder manejarse en forma fácil e intuitiva

- La inversión en entrenamiento debía ser baja o nula
- No debía haber necesidad de guardar repuestos
- La instalación y programación debían ser poco costosas
- Rigurosidad en la instalación y la operación

## La idea detrás del diseño

En Bosch se desarrolló un panel de incendio basado en el principio de bloques de edificios. Éste consiste de módulos individuales que pueden combinarse según se necesite.

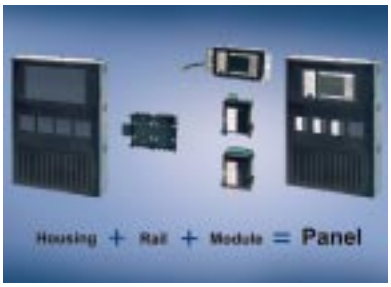



**Figura 2.** El nuevo diseño: un panel de incendio basado en el principio de la serie de construcción.

El bloque de edificios contiene varios tipos de alojamientos, módulos, unidades de suministro eléctrico y unidades transportadoras. Éstas crean la conexión interna que se requiere para facilitar la comunicación y el suministro de corriente eléctrica entre los módulos. Cada módulo es una unidad lógica funcional.

Las unidades específicas por país se usan sólo en el territorio en el que se requieren realmente. Hay una variedad de cercamientos, módulos y suministros de corriente eléctrica que pueden usarse para crear el panel de control para alarmas de incendio que se desee. Un sistema normal de bus conecta en forma automática los módulos y el suministro eléctrico. Cada módulo tiene una función diferenciada dentro del sistema. Pueden encontrarse módulos específicos en cada país para adaptar el panel a cualquier mercado.

## Módulos encapsulados

En el pasado, los fabricantes de sistemas de alarmas contra incendio proporcionaron un nivel específico de equipos básicos que el cliente podría expandir adquiriendo componentes funcionales opcionales. No es fácil expandir el equipo de esta manera. Por ejemplo, las delicadas y desprotegidas tarjetas de los PC, de las cuales se hicieron estos componentes funcionales podían averiarse fácilmente por descargas de estática o una manipulación indebida.

**En todo el mundo existe un amplio número de estándares y regulaciones para la tecnología de la seguridad, los cuales son diferentes para cada país; todas estas normas deben tenerse en cuenta al planear y diseñar un sistema de alarma contra incendios**




Para información GRATIS marque el No. 66 en la Tarjeta del Lector

# TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD GLOBAL



## CARDKEY®
Sistemas administradores de seguridad P2000/P2000LE

Soluciones ideales para aplicaciones pequeñas, medianas y grandes

- Tour de guardia
- Interfaz de CCTV
- Interfaz de DVR
- Generación de reportes (Crystal)
- Intercomunicadores
- Imágenes de video
- Particiones de bases de datos
- Servidores redundantes
- Interfaz MIS
- Registro de visitantes
- Control de áreas
- Control de zonas de Muster
- Llamada de imagen
- Mapas/monitoreo en vivo
- Sistemas administradores de energía (Metasys®)
- Soluciones enterprise
- Acordes con normas de la FDA

## CARDKEY
Controlador para dos puertas S321-DIN

- Comunicación vía RS485
- Expandible hasta 30 unidades en serie
- UL 294 Y UL 1076
- Lectoras wiegand, de proximidad, de banda magnética, de tarjetas inteligente, biométricas, tecnología de código de barras, y de barium ferrite
- Admisión de velocidades de 4800, 9600, 19200 y 38400 baudios

## CARDKEY
Controladores de redes CK721

- Hasta 16 lectoras
- Conexión a redes 10/100 Base-T
- Hasta 100,000 tarjetas
- Lectoras wiegand, de proximidad, por banda magnética, de tarjetas inteligente, biométricas, tecnología de código de barras y de barium ferrite
- UL 294 y UL 1076

## DIGITAL VISION NETWORK
(DVN) Videograbadora digital

- Video de alta calidad sobre amplitudes de onda bajas
- Detección neural inteligente de movimiento en tiempo real
- Rastreo de comportamiento de objeto
- Interfaz POS
- Grabación, reproducción, visualización y almacenaje en tiempo real
- Wavelet, Delta Wavelet, MPEG-4 y Enpacta
- Arquitectura genuina cliente-servidor por internet para conexión por medio de Internet Explorer®
- Hasta 400/480 cuadros de imágenes completas por segundo
- Tomas lógica, distribución y grupos organizados
- Mapas bi- y tri-dimensionales

## CARDKEY
Soluciones al cliente

- Puertos y muelles
- Entidades financieras
- Minas
- Aeropuertos
- Establecimientos comerciales
- Firmas farmacéuticas
- Edificios gubernamentales
- Edificios comerciales
- Industriales
- Refinerías de petróleo
- Entidades de atención en salud
- Institución académicas y universidades
- Manufactura
- Telecomunicaciones
- Inversiones y bienes raíces
- ...Y más



JOHNSON CONTROLS
www.johnsoncontrols.com

**Para obtener mayor información llame al**
805-522-5555 ext. 3141
o por correo electrónico en:
informme@jci.com

**Para información GRATIS marque el No. 43 en la Tarjeta del Lector**

**Figura 3.** Los módulos nuevos, más compactos que las tarjetas de PC que se usaban en el pasado.




Esto se resuelve en el nuevo diseño, en el que las unidades funcionales están totalmente conformadas por módulos totalmente encapsulados que se adhieren a las barandas del panel. "Haga *click* y póngalo a funcionar" es la consigna. Cada módulo está construido en una carcasa plástica, lo que hace adecuada para usar en edificios. La tarjeta del PC ya no puede tocarse; la descarga de estática ya no ocasionará daños. Las barandas precableadas del panel evitan errores en el cableado en el suministro eléctrico interno y en el bus de comunicación de datos.

## Instalación

El instalador reúne los módulos requeridos para el nuevo panel de incendio. Tiene libertad para seleccionar los módulos que desee y organizarlos como le parezca, ya que las ranuras de cada módulo son idénticas. De manera coherente con el "haga *click* y póngalo a funcionar", los módulos simplemente se colocan en posición para crear el nuevo panel de incendio en el sitio en cuestión de segundos. Se permite cualquier combinación de módulos, y éstos pueden instalarse en cualquier posición de la baranda.

Las bandas de las terminales, de fácil ensamble, facilitan al máximo el reemplazo de los módulos en cualquier fecha posterior: los módulos sólo tienen que removerse y luego colocarse nuevamente en posición. Ya no es preciso desconectar los tomas de alimentación. Esto significa que cada panel de incendio es único pero puede adaptarse de manera flexible a las cambiantes necesidades del usuario final.



Claus Caspari

## Configuración inicial

"Conecte y use" es la palabra mágica. Al igual que en un PC, los módulos que se han insertado y los componentes que están adheridos a ellos son reconocidos de manera automática por la unidad central de control. Esto implica que no hay necesidad de realizar costosas y dispendiosas pruebas a todo el sistema. Éste puede programarse usando una aplicación basada en Windows con una interfaz para dicha plataforma. El programa ofrece ayuda en línea a los clientes en caso de que tengan preguntas. El cliente puede también imprimir cualquier dato que requiera en una impresora. El sistema ofrece la ventaja de una herramienta de diagnóstico incorporada que muestra detalladamente cualquier falla en el panel de incendios. Es posible expandir el sistema de alarmas de incendio posteriormente sin sacar de operación el sistema en uso, pues los módulos pueden adherirse o removerse, mientras que el panel de incendio "conectable en uso" continúa en operación.

El componente más importante es el módulo LSN. Una sola línea de dos cables garantiza tanto el suministro eléctrico como la comunicación entre los dispositivos conectados. Si un elemento falla (por rotura o corto circuito del cable, por ejemplo), la sección del circuito defectuoso se aísla y la estructura del circuito se convierte en una configuración de dos terminales. En el módulo LSN 300 es posible tener un consumo de corriente de máximo 300 mA. Esto significa que puede conectarse un gran número de sondas acústicas mediante la línea de dos cables, obviando la necesidad de usar cables E30 (ignorresistentes), más costosos.

## Operación

Se ha desarrollado una interfaz de fácil uso en colaboración con expertos de ergonomía en software en ETH Zurich, con el fin de que el personal de seguridad pueda navegar por el programa en forma rápida y efectiva si se presentan fallas o alarmas. El usuario




Para información GRATIS marque el No. 7 en la Tarjeta del Lector

**Figura 4.** El panel de incendios inteligente que crece para ajustarse a sus necesidades.




puede seleccionar el menú que requiere con sus dedos o con un dispositivo en un panel de control funcionalmente diseñado con una pantalla de contacto incorporada. Una interfaz de programa con un diseño claro y navegación por menú de fácil seguimiento facilita la operación.

Todas las funciones importantes como las opciones de diagnóstico y recuperación de todos los mensajes y eventos que ingresan se incorporan al sistema. El software permite también que usuario clasifique los elementos conectados en grupos diferentes en varias formas distintas. De este modo, el usuario puede asignar funciones en forma fácil y rápida a grupos de elementos enteros sin tener que retomar individualmente cada elemento.

## De pequeño a grande

Hay pocos límites sobre cuánto puede expandirse el sistema. Los paneles de incendio pueden generarse desde una línea de bus de campos con hasta 254 elementos para un máximo de 32 líneas de bus de campos con 4096 elementos. Los sistemas de alarmas contra incendio de mayor extensión o conectadas en red se crean enlazando hasta 255 paneles de incendio. Estos tienen una capacidad máxima expandible de un millón de elementos conectables.

## Beneficios y ahorros de costos

Dado que el panel de incendios puede personalizarse según las necesidades del cliente, éste sólo paga lo que en realidad necesita, al contrario de otros productos con los que tiene que pagar por mayor capacidad de la que requiere.

Los módulos y la unidad de operación con pantalla de contacto aparecen continuamente como componentes en sistemas de alarmas contra incendios grandes y pequeños. Si un instalador quiere instalar los módulos según el principio de "haga click y póngalo a funcionar" y si ha entendido la orientación del menú de la unidad operativa, no tendrá problemas para manejar paneles de incendio de mayor tamaño. Esto reduce al mínimo los costos de entrenamiento.

Las nuevas partes de la serie de edificios actúan también como repuestos para todos los paneles de incendios, de modo que yo no será necesario mantener un suministro separado de repuestos.

## En conclusión

La construcción modular permite usar los sistemas de alarmas contra incendio para un amplio rango de aplicaciones, independientemente de su tamaño o estructura. Los nuevos diseños de paneles de incendio reducen el número de diferentes componentes de paneles a la vez que facilita la combinación de los módulos entre sí y su expansión. El concepto de edificación modular reduce los costos de abastecimiento, almacenamiento y expansión para todas las partes involucradas, mientras reduce el tiempo requerido para la instalación, el mantenimiento y el entrenamiento. ■

** Claus Caspari es director de manejo de productos en Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Ottobrunn. Tiene muchos años de experiencia en el desarrollo y manejo de productos para sistemas de alarma contra incendios.*




**Para información GRATIS marque el No. 51 en la Tarjeta del Lector**